FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Parcialito — Momento angular

Modelo sobre la sección «Conservación impulso angular» de la guía (Problemas 1 a 7)

Nombre y apellido: _____ Nota: _____ / 10

> **CONDICIONES**
> Tiempo: **60 minutos**. Se puede usar una hoja de fórmulas propia y calculadora. Justificar cada paso: un número sin planteo no suma. Datos: $\mu_T = 398\,600$ km³/s², $R_T = 6378$ km, $g = 9{,}8$ m/s². **Nombres:** $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$ es el **momento angular**; el **impulso angular** es $\int \boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}t = \Delta\boldsymbol{L}$.

Ejercicio 1 (3 puntos)

Dos partículas de masa $m = 2$ kg se mueven en el plano xy con velocidad constante. La 1 recorre la recta $y = 4$ m con $\boldsymbol{v}_1 = 3\hat{\imath}$ m/s; la 2 recorre la recta $y = -2$ m con $\boldsymbol{v}_2 = -3\hat{\imath}$ m/s.

1. Calcule el momento angular de la partícula 1 respecto del origen O cuando pasa por $x = 0$ y cuando pasa por $x = 6$ m. ¿Por qué coinciden?
2. Calcule el momento angular de la partícula 1 respecto de $Q = (0{,}1{,}0)$ m. ¿Por qué cambia al cambiar el punto?
3. Calcule el momento angular **del sistema** respecto de O y respecto de Q. Explique por qué ahora no depende del punto, y verifique el módulo con mvd.

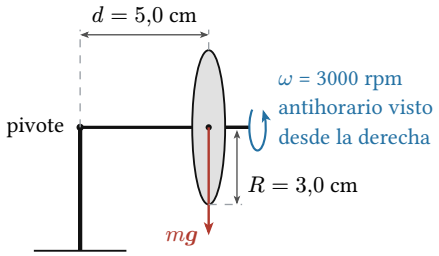
Ejercicio 2 (4 puntos)

Un satélite de 500 kg describe una órbita elíptica con el perigeo a 600 km de altura y el apogeo a 2000 km de altura. En el perigeo su rapidez es 7,895 km/s.

1. Calcule el momento angular específico h (por unidad de masa) del satélite.
2. Usando **sólo** la conservación del momento angular, calcule la rapidez en el apogeo.
3. En un punto intermedio el radar mide una rapidez de 7,279 km/s, con un ángulo de trayectoria de vuelo $\gamma = 5{,}19°$ (el ángulo entre la velocidad y la horizontal local). ¿A qué distancia del centro de la Tierra está, y a qué altura?
4. En el apogeo se quiere pasar a la órbita circular de ese radio con un único encendido tangencial. ¿Qué impulso angular, respecto del centro de la Tierra, tiene que entregar el motor? ¿Por qué hace falta, si la gravedad no ejerce ningún torque?

Ejercicio 3 (3 puntos)

El rotor de un giróscopo de juguete es un disco macizo de 0,200 kg y 3,0 cm de radio, que gira a 3000 rpm alrededor de su eje, horizontal. El giróscopo se apoya en un pivote, con el centro de masa a 5,0 cm del pivote sobre el eje; la masa del marco es despreciable.



1. Calcule el momento de inercia y el momento angular del rotor.
2. Calcule el torque del peso respecto del pivote, la velocidad angular de precesión y su período. ¿Cuánto vale la fuerza que hace el pivote?
3. Dibuje $\boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{\tau}$ y el sentido de la precesión vistos desde arriba.
4. ¿Cuánto vale el impulso angular que el peso le entrega al rotor en un cuarto de vuelta de precesión? ¿Y en una vuelta completa? Explique por qué el segundo resultado no contradice que el torque nunca se anula.

Resolución

Ejercicio 1

$\boldsymbol{p}_1 = m\boldsymbol{v}_1 = 6\hat{\imath}$ kg·m/s y $\boldsymbol{p}_2 = -6\hat{\imath}$ kg·m/s. En el plano, $L_z = xp_y - yp_x$.

1. En $x = 0$: $\boldsymbol{r} = (0{,}4{,}0)$ y $L_z = -4 \cdot 6 = -24$; en $x = 6$: $\boldsymbol{r} = (6{,}4{,}0)$ y otra vez $L_z = 6 \cdot 0 - 4 \cdot 6 = -24$. Queda $\boldsymbol{L}_1 = -24\hat{k}$ kg·m²/s en los dos: la partícula libre no tiene torque, y geométricamente $|\boldsymbol{L}| = pd$ con $d = 4$ m la distancia fija de O a su recta (Problema 2 de la guía).
2. Desde Q: $\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_Q = (x{,}3{,}0)$, así que $L_z = -18$ kg·m²/s. Cambia porque la distancia a la recta ahora es 3 m: el momento angular de **una** partícula depende del punto.
3. Partícula 2 desde O: $L_z = -(-2)(-6) = -12$; total $-24 - 12 = -36$. Desde Q: $-18 + (-(-3)(-6)) = -18 - 18 = -36$. Mismo resultado, $\boldsymbol{L} = -36\hat{k}$ kg·m²/s, porque al mover el origen en $\boldsymbol{a}$ el momento angular cambia en $-\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{P}$, y acá $\boldsymbol{P} = 6\hat{\imath} - 6\hat{\imath} = \boldsymbol{0}$ (Problema 3 de la guía). Control: $mvd = 2 \cdot 3 \cdot 6 = 36$, con $d = 6$ m entre las rectas.

Ejercicio 2

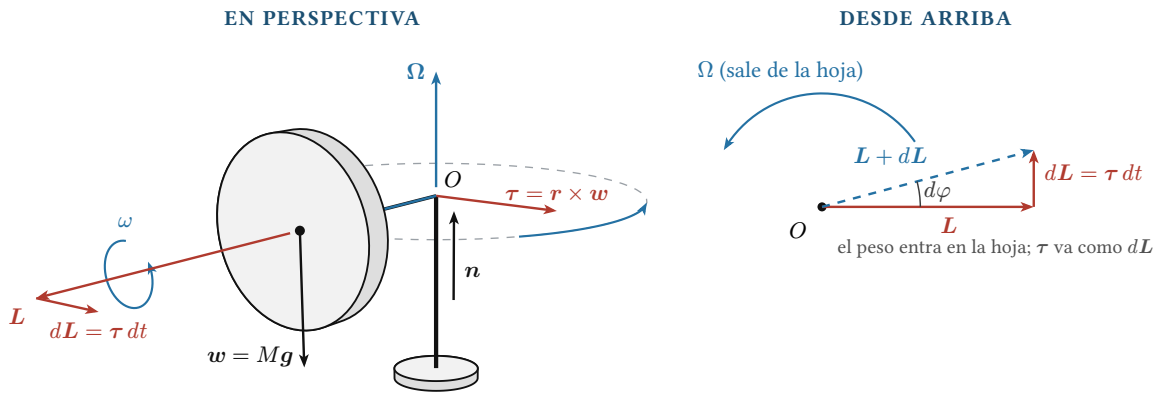
$r_p = 6378 + 600 = 6978$ km y $r_a = 6378 + 2000 = 8378$ km.

1. En el perigeo la velocidad es perpendicular al radio: $h = r_p v_p = 6978 \cdot 7{,}895 = 55\,091$ km²/s.
2. h se conserva (fuerza central): $v_a = h/r_a = 6{,}576$ km/s.
3. Sólo la componente perpendicular al radio aporta a h: $h = rv\cos\gamma$, así que $r = 55\,091/(7{,}279\cos 5{,}19°) = 7600$ km, a 1222 km de altura.
4. La circular de radio r_a pide $v_c = \sqrt{\mu/r_a} = 6{,}898$ km/s, es decir, 322 m/s más. El impulso angular es el cambio de momento angular: $mr_a(v_c - v_a) = 500 \cdot 8{,}378 \times 10^6 \cdot 322 \approx 1{,}35 \times 10^{12}$ kg·m²/s. La gravedad no hace torque respecto del centro, pero el **empuje** sí: es tangencial y está aplicado a r_a del centro, y es lo único que puede cambiar $\boldsymbol{L}$.

> **ACLARACIÓN — ¿Y SI EL PUNTO 4 SE HACE POR ENERGÍA?**
>
> El camino por energía da lo mismo, y conviene ver **por qué** y **qué le falta**. La energía específica depende sólo del semieje mayor: $\varepsilon = -\mu/(2a)$. La elipse inicial tiene $a_1 = (r_p + r_a)/2 = 7678$ km y $\varepsilon_1 = -25{,}96$ km²/s²; la circular de radio r_a tiene $a_2 = r_a$ y $\varepsilon_2 = -23{,}79$ km²/s², mayor, porque el encendido agregó energía. Con vis-viva, $v^2 = 2(\varepsilon + \mu/r)$, en $r = r_a$: $v^2 = 2(-\mu/(2r_a) + \mu/r_a) = \mu/r_a$. Que dé **exactamente** v_c no es una coincidencia: es una identidad, y por eso no prueba nada sobre la forma.
>
> **Lo que la energía no asegura.** ε_2 fija $a_2 = r_a$, pero **no** la excentricidad: todas las elipses con semieje r_a tienen esa misma energía, y en su punto con $r = a$ (los extremos del eje menor) **todas** van a $\sqrt{\mu/a}$. Lo que falta es la dirección: $e^2 = 1 + 2\varepsilon h^2/\mu^2$ pide también h. Como el encendido es **tangencial** en el apogeo, la velocidad sigue horizontal ($\gamma = 0$) y $h_2 = r_a v_c = \sqrt{\mu r_a}$; entonces $e^2 = 1 - (\mu/r_a)(\mu r_a)/\mu^2 = 0$. **Energía más dirección** hacen la circular. Control: con la misma rapidez v_c en r_a pero $\gamma = 30°$, la energía sería idéntica y saldría una elipse con $e = 0{,}50$ y perigeo a 4189 km del centro, adentro de la Tierra.
>
> **¿La elipse inicial no pasa por $r = a$?** Sí: en $r = a_1 = 7678$ km va a $\sqrt{\mu/a_1} = 7{,}205$ km/s, la rapidez de la circular de radio a_1, y tiene su misma energía — pero es otra circular, la de radio a_1, no la de r_a. Y ahí no es circular porque la velocidad no es horizontal: $\cos\gamma = \sqrt{1 - e_1^2}$, $\gamma = 5{,}23°$ (muy cerca del punto del radar del inciso 3, que está en 7600 km). Energía igual significa semieje igual, no órbita igual.

Ejercicio 3

1. Disco: $I = 1/2mR^2 = 1/2 \cdot 0{,}200 \cdot 0{,}030^2 = 9{,}0 \times 10^{-5}$ kg·m². Con $\omega = 3000 \cdot 2\pi/60 = 314{,}2$ rad/s: $L = I\omega = 0{,}0283$ kg·m²/s.
2. $\tau = mgd = 0{,}200 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}050 = 0{,}098$ N·m. Como $\boldsymbol{\tau}$ es perpendicular a $\boldsymbol{L}$, lo hace girar sin cambiarle el módulo: $\Omega = \tau/L = 3{,}47$ rad/s, período $2\pi/\Omega = 1{,}81$ s. El centro de masa no acelera verticalmente, así que el pivote hace $mg = 1{,}96$ N hacia arriba. ($\Omega \ll \omega$: la aproximación giroscópica vale.)
3. $\boldsymbol{L}$ sobre el eje, saliendo del pivote si el rotor gira en sentido antihorario visto desde afuera; $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{g}$ es horizontal y perpendicular a $\boldsymbol{L}$; la punta de $\boldsymbol{L}$ avanza en el sentido de $\boldsymbol{\tau}$. Con el giro del dibujo del enunciado, $\boldsymbol{L}$ apunta hacia la derecha, $\boldsymbol{\tau}$ entra en la hoja y, visto desde arriba, el eje precesa en sentido antihorario:



La misma figura que el apunte (módulo de rotación, Sears Figs. 10.34 y 10.35), en perspectiva: ahí el eje del rotor viene hacia el lector en vez de ir a la derecha, y $\boldsymbol{\tau}$ queda horizontal a su costado. La M del apunte es la m de este ejercicio, y $\boldsymbol{n}$ es la fuerza del pivote.

4. El impulso angular es $\Delta \boldsymbol{L}$. En un cuarto de vuelta $\boldsymbol{L}$ gira 90° sin cambiar el módulo: $|\Delta \boldsymbol{L}| = \sqrt{2}L = 0{,}0400$ kg·m²/s. En una vuelta completa $\boldsymbol{L}$ vuelve a ser el mismo vector: el impulso angular neto es **cero**. No hay contradicción: $\boldsymbol{\tau}$ nunca se anula, pero gira junto con $\boldsymbol{L}$, y la integral de un vector que da una vuelta completa suma cero.